

Los Tres Pilares de la Experiencia de Usuario Exitosa

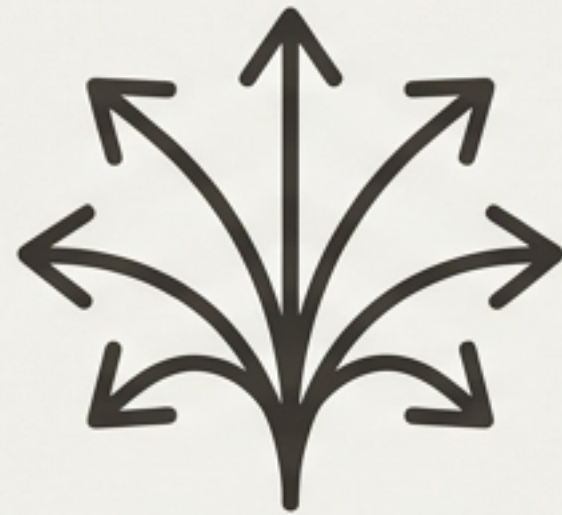
Una guía para desarrolladores sobre Usabilidad, Diseño y Accesibilidad



"Si no lo haces fácil, los usuarios se marcharán de tu web." – Jakob Nielsen

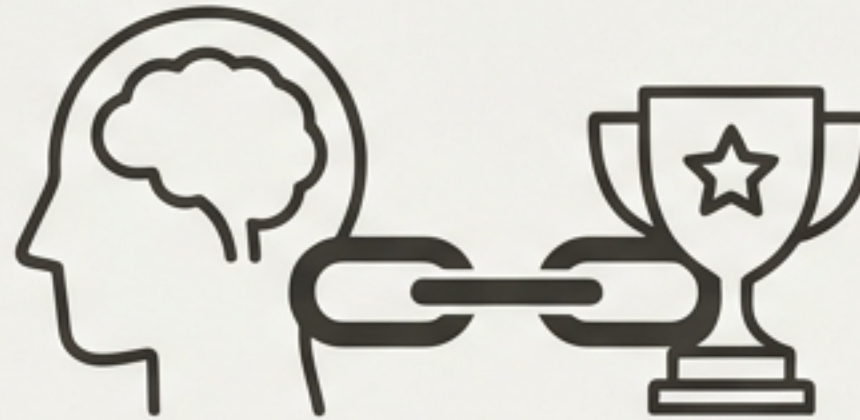
El Imperativo Digital: Por Qué la Experiencia del Usuario lo Es Todo

En la era digital, las expectativas de los usuarios son más altas que nunca. Ya no basta con que una aplicación sea tecnológicamente puntera; debe ser una extensión intuitiva de las necesidades del usuario.



Competencia Exponencial

Los usuarios tienen infinitas opciones. Una mala experiencia significa un cliente perdido, probablemente para siempre.



El Vínculo con el Éxito

La consecución de los fines de una aplicación (y su éxito comercial) depende directamente de la satisfacción que se proporcione al usuario.



Más Allá de la Estética

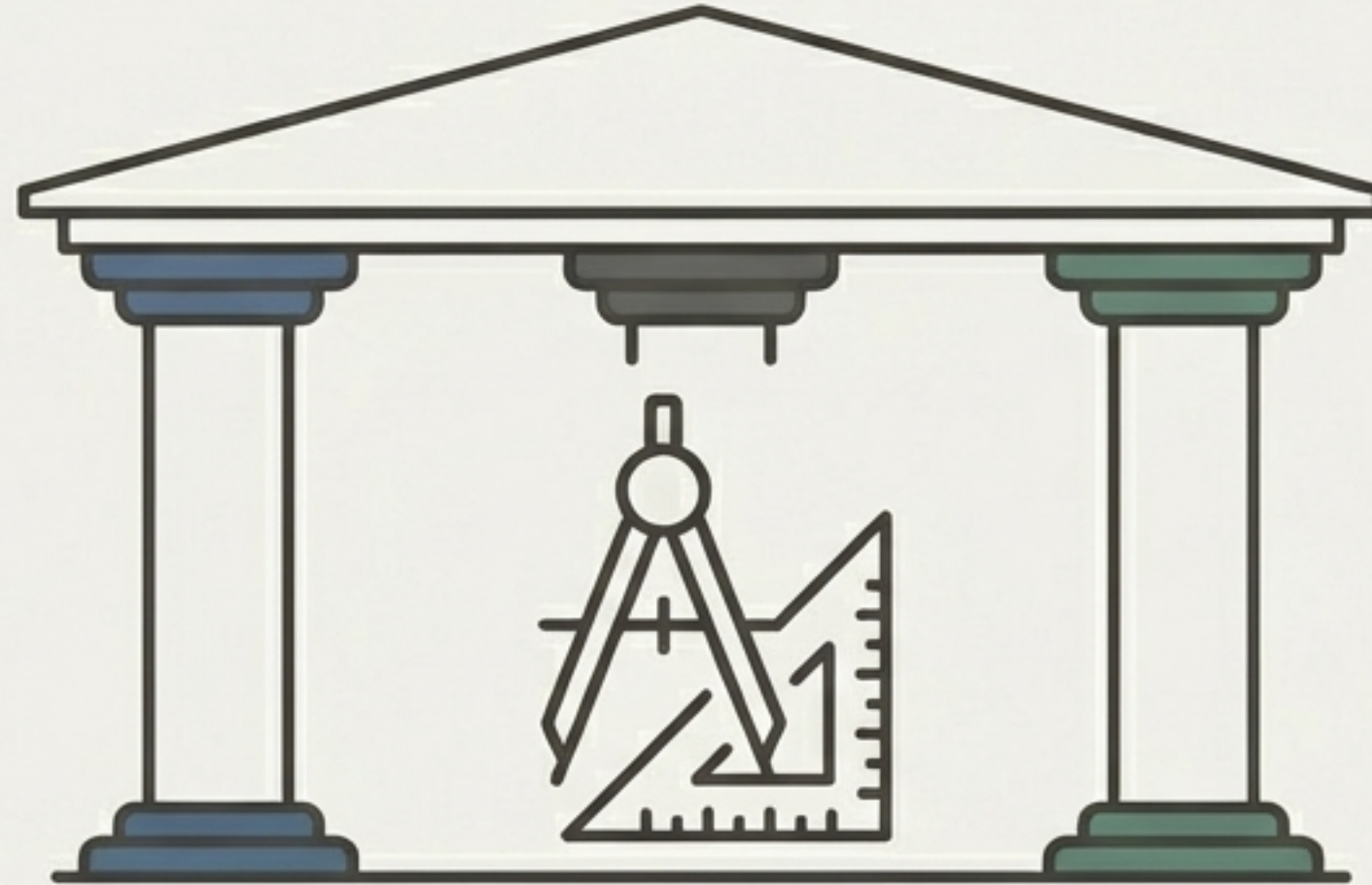
La satisfacción se construye sobre la claridad, la utilidad de los contenidos, la calidad y un diseño atractivo que invita a volver. Un diseño adecuado es fundamental para el intercambio de información.

La Arquitectura de una Gran Aplicación



Usabilidad

La capacidad de un software para ser comprendido, utilizado y aprendido por el usuario, resultándole a la vez atractivo. Mide la facilidad de uso.



Pautas de Diseño

El conjunto de principios y decisiones estructuradas sobre la interfaz (menús, ventanas, colores) que garantizan un resultado final coherente y efectivo. Es el plano de la experiencia.



Accesibilidad

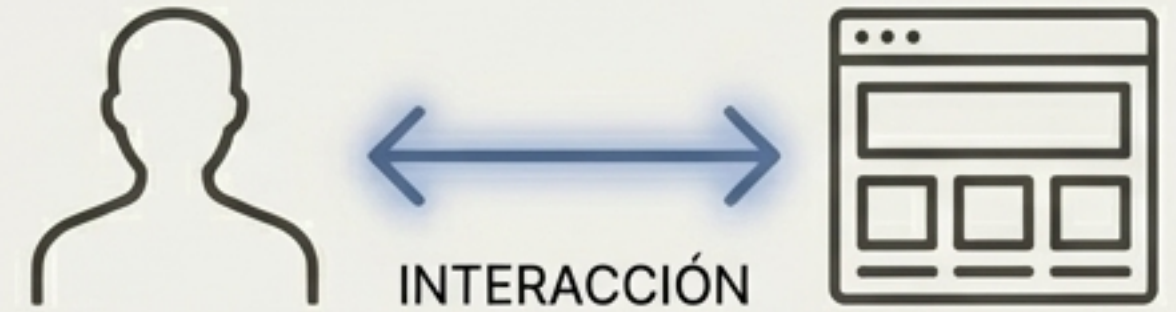
La posibilidad de acceso a la aplicación para todos los usuarios potenciales, independientemente de sus limitaciones técnicas o individuales. Garantiza que sea posible usarla.

Pilar I: ¿Qué Es Realmente la Usabilidad?

De la facilidad de uso a la estandarización de la calidad



La Organización Internacional de Normalización (ISO) define la usabilidad como “la capacidad de un software determinado para ser comprendido, utilizado y aprendido por el usuario, al mismo tiempo que le resulta atractivo.”



Concepto Clave

La usabilidad no reside solo en el producto, sino en la **interacción**. Depende de cómo el usuario interactúa con la interfaz y cómo la percibe en cuanto a sencillez y facilidad de utilización.

La Consecuencia

Si la experiencia no es agradable o la información no es clara, “es muy probable que el usuario abandone la aplicación y no vuelva en un futuro”.

Midiendo lo Intangible: Las Métricas Clave de la Usabilidad

La usabilidad se mide con parámetros tanto subjetivos como objetivos. Los tests de usabilidad evalúan todo, desde la facilidad de uso hasta el cumplimiento de la finalidad de la aplicación, utilizando tres ejes principales:

Satisfacción

(El Eje Subjetivo)

- Calificación de satisfacción del usuario.
- Frecuencia de reutilización de la aplicación.
- Calificación sobre la facilidad de aprendizaje.
- Medida de uso voluntario.

Efectividad

(El Grado de Éxito)

- Cantidad de tareas relevantes completadas.
- Número de accesos a la documentación o ayuda.
- Cantidad de funciones aprendidas.
- Cantidad y tipo de errores tolerados.

Eficiencia

(El Coste en Tiempo)

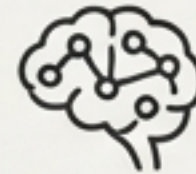
- Tiempo productivo de uso.
- Tiempo para aprender el funcionamiento.
- Eficiencia relativa al primer intento.
- Errores persistentes.

Antes de Desarrollar, Entiende al Usuario

Cuestiones Estratégicas Previas

1. ¿Qué se le está ofreciendo al usuario?
2. ¿Quiénes son los potenciales usuarios y qué formación tienen?
3. ¿Qué necesitarán o buscarán los usuarios?
4. ¿En qué contexto se moverán los usuarios?

Dimensiones del Usuario a Considerar



Capacidades Cognitivas y Perceptivas

Comprensión del lenguaje, capacidad de aprendizaje, resolución de problemas.



Culturales

Diversidad lingüística, interpretación de formatos, protocolos.



Tecnológicas

Calidad de la conexión a Internet, tamaños de pantalla, requisitos de memoria y procesador.



Discapacidades

Un factor crucial que conecta directamente la usabilidad con la accesibilidad.

Pilar II: Las Pautas de Diseño como Blueprint de la Interfaz

El diseño de la estructura de una interfaz no es un hecho trivial que deba dejarse al azar. Se basa en un conjunto de pautas que garantizan un mejor resultado final y una experiencia de usuario superior.



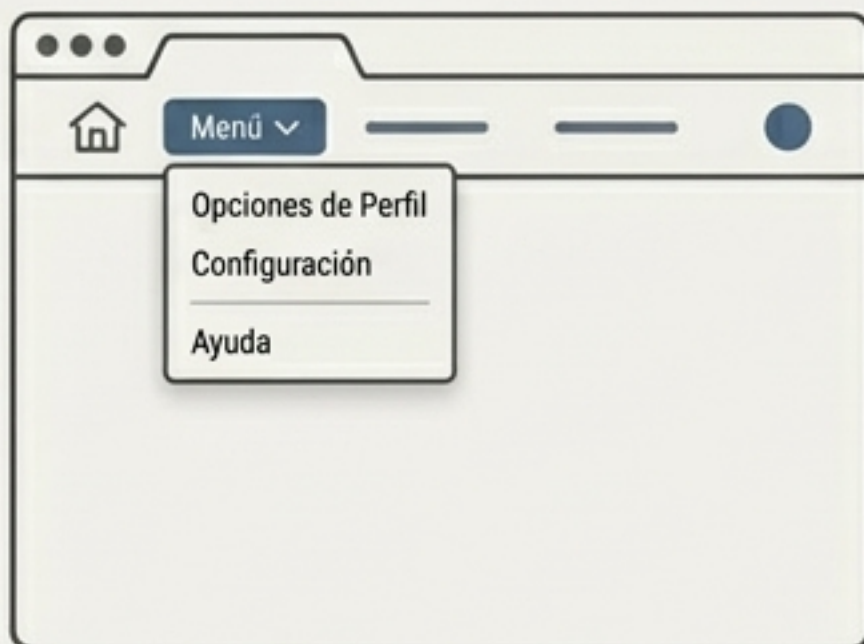
Construyendo una Navegación Intuitiva: Pautas para Menús

Un buen menú permite una navegación adecuada, mostrando opciones claras y acordes a los permisos del usuario. La consistencia es clave.

Ubicación: Definir una zona concreta para los menús (habitualmente superior) que no varíe a lo largo de la aplicación.

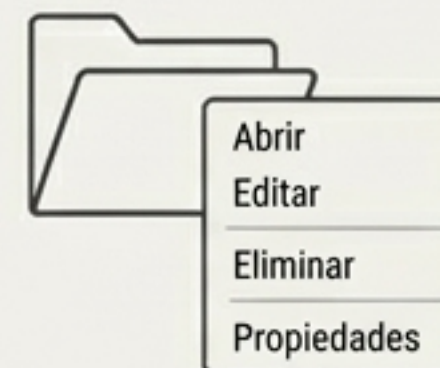
Menús “Generales” (En Cascada)

- Siempre deben tener un título claro.
- Deben desplegar las opciones y la acción asociada a cada una de forma predecible.



Menús “Contextuales” o “Emergentes” (Al seleccionar un objeto)

1. **Regla 1:** No usar menús en cascada dentro de un menú contextual.
2. **Regla 2:** Reducir las opciones a un máximo de diez elementos.
3. **Regla 3:** Las funciones mostradas aquí también deben estar disponibles en un menú general.



El Lienzo de la Interacción: Ventanas y Cuadros de Diálogo

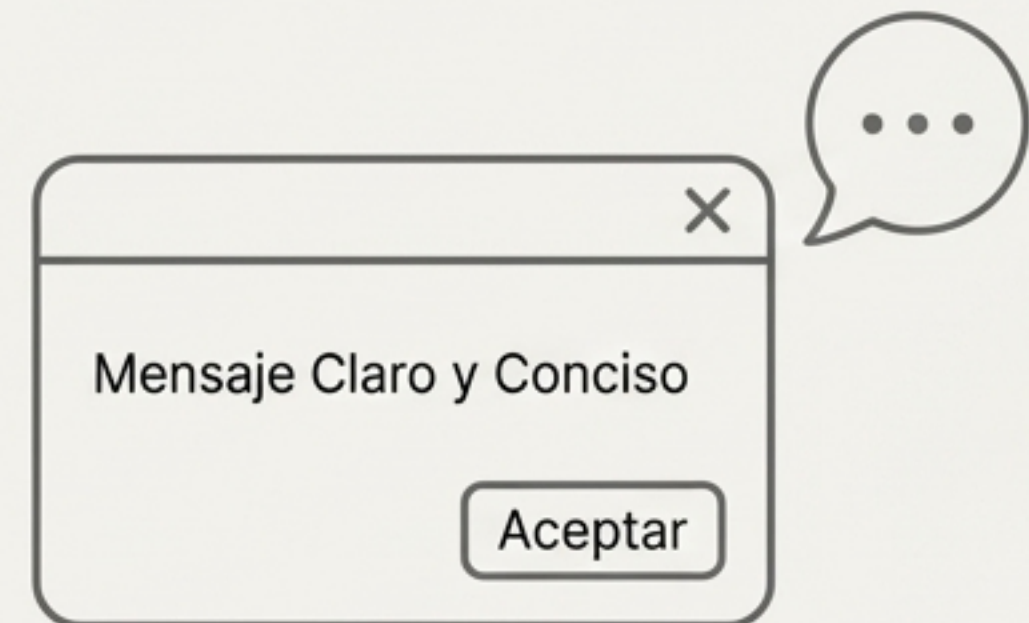
Diseño de Ventanas

- **Control del Usuario:** Los usuarios deben poder abrir, cerrar y modificar el tamaño de las ventanas fácilmente.
- **El Equilibrio Correcto**
 - **Evitar la Saturación:** Un número excesivo de ventanas abrumba al usuario.
 - **Evitar la Congestión:** Un número muy reducido de ventanas quedará saturado de contenido.



Diseño de Cuadros de Diálogo

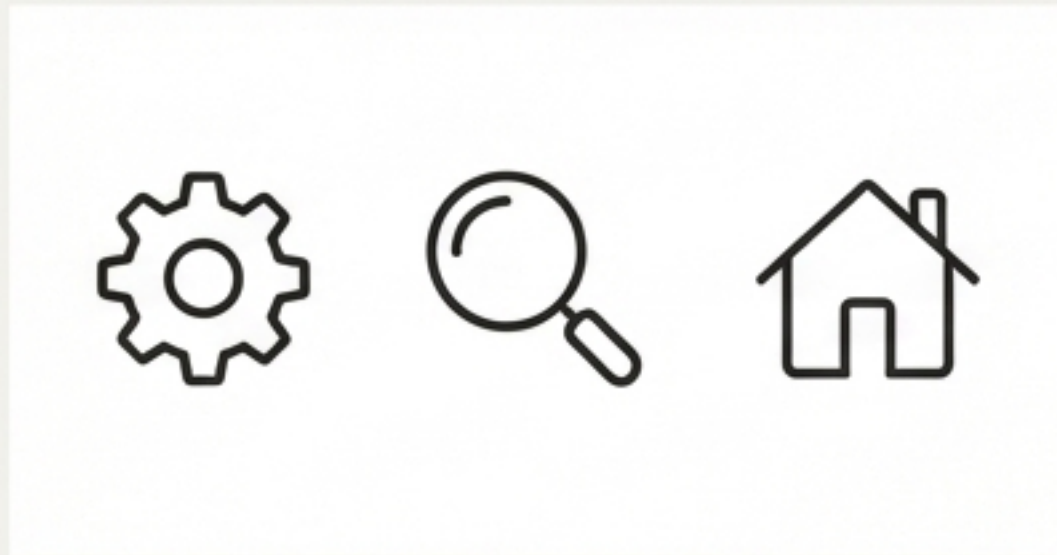
- **Función Clave:** Establecen una comunicación activa entre el usuario y la interfaz.
- **Pauta Esencial:** Los mensajes deben ser **activos y positivos**.
- **Regla de Oro:** Proporcionar toda la información relevante que el usuario deba conocer, sin dar por sentado ningún tipo de conocimiento previo.



Creando la Identidad Visual: Iconos, Colores y Fuentes

El diseño de los elementos visuales debe facilitar y mejorar la usabilidad.
Una mala selección puede llevar al fracaso a la mejor de las aplicaciones.

Iconos



Propósito: Asociar un objeto a una acción concreta para dinamizar la interacción.

Premisa: Debe ser representativo de la acción. Escoger diseños simples y no excesivamente complejos.

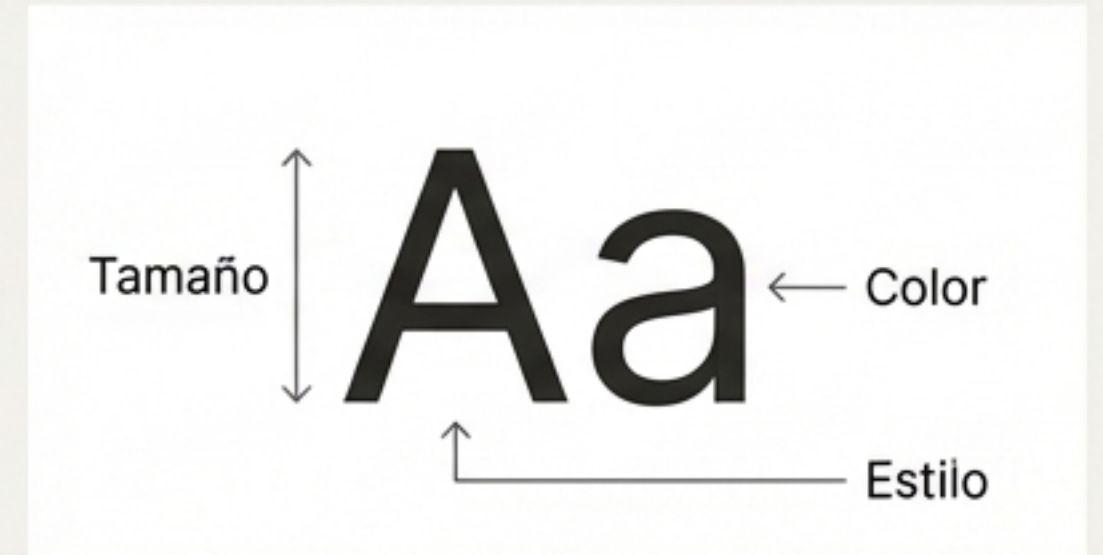
Colores



Propósito: Poner el foco de atención en elementos importantes y aportar identidad de marca.

Ejemplo: La interfaz de BBVA utiliza los colores característicos de la marca.

Fuente (Tipografía)

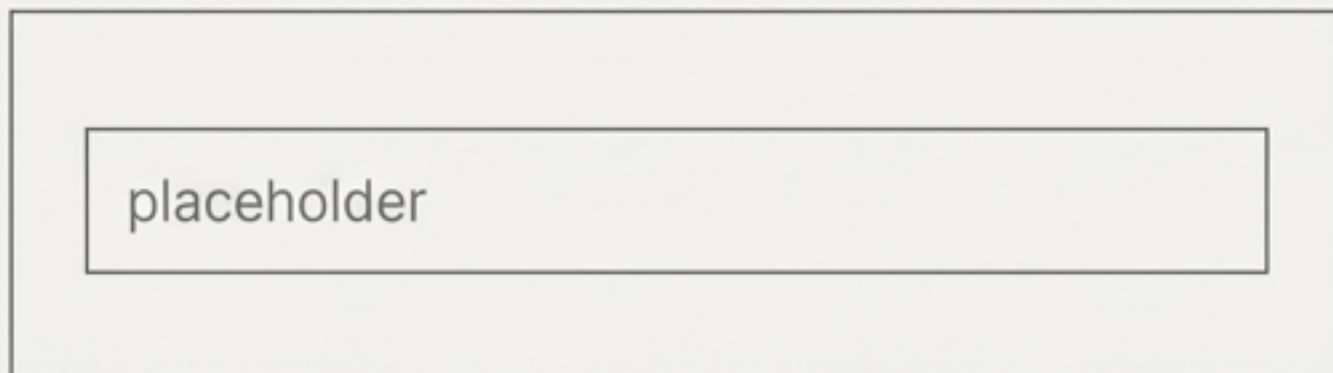


Propósito: Facilitar la lectura y mejorar la experiencia de uso.

Claves: Usar de manera uniforme. Considerar tamaño, color y estilo adecuados para el dispositivo y pantalla.

Pautas para Elementos Interactivos

Estos elementos (botones, checkboxes, radio buttons, menús desplegables) aportan el comportamiento dinámico y la comunicación activa a la interfaz. Las pautas deben dirigirse a mejorar su legibilidad y comprensibilidad.

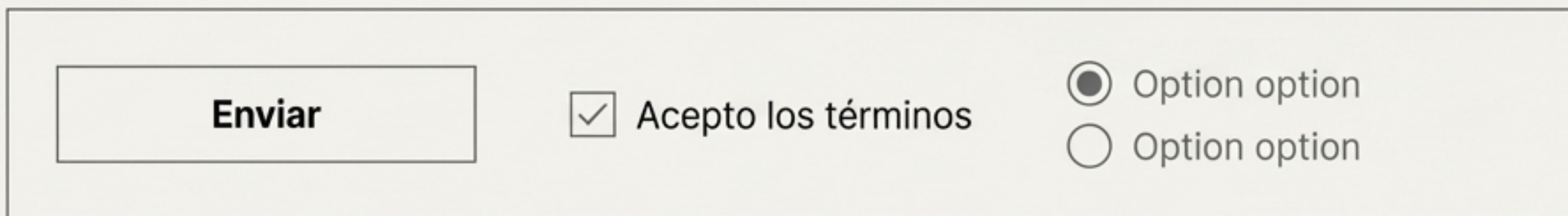
Un diagrama que muestra un campo de texto rectangular con un borde gris. Dentro del campo, el texto "placeholder" aparece en un color gris más oscuro, indicando el tipo de dato esperado.

Pautas para Cajas de Texto

Añadir texto explicativo (placeholder) que ayude al usuario a conocer qué tipo de datos se esperan.

Ajustar el tamaño de la caja de texto a la ventana en la que se muestra.

Pautas para Botones, CheckBox y RadioButton

Un diagrama de un formulario que contiene tres elementos interactivos: un botón rectangular con el texto "Enviar", un checkbox con una marca de verificación y el texto "Acepto los términos", y dos radio buttons con el texto "Option option".

1. ****Títulos Intuitivos****. El texto del elemento debe ser claro y directo.
2. ****Acciones Comprensibles****. El usuario debe entender qué sucederá al interactuar con el elemento.
3. ****Fácilmente Distinguibles****. Las opciones deben ser visualmente claras para una selección rápida y sin errores.

Cómo Presentar los Datos de Forma Efectiva

La forma en que una aplicación presenta los datos es crucial. La representación debe ser estructurada y cumplir pautas específicas según el formato elegido.

Uso de Tablas

Función: Mostrar información de forma estructurada para poner énfasis en un conjunto de datos.

Advertencia: No abusar de su uso, o perderán su impacto.

Categoría	Valor 1	Valor 2	Valor 3
Datos A	150	200	350
Datos B	180	220	400
Datos C	170	240	350
Datos D	190	260	400

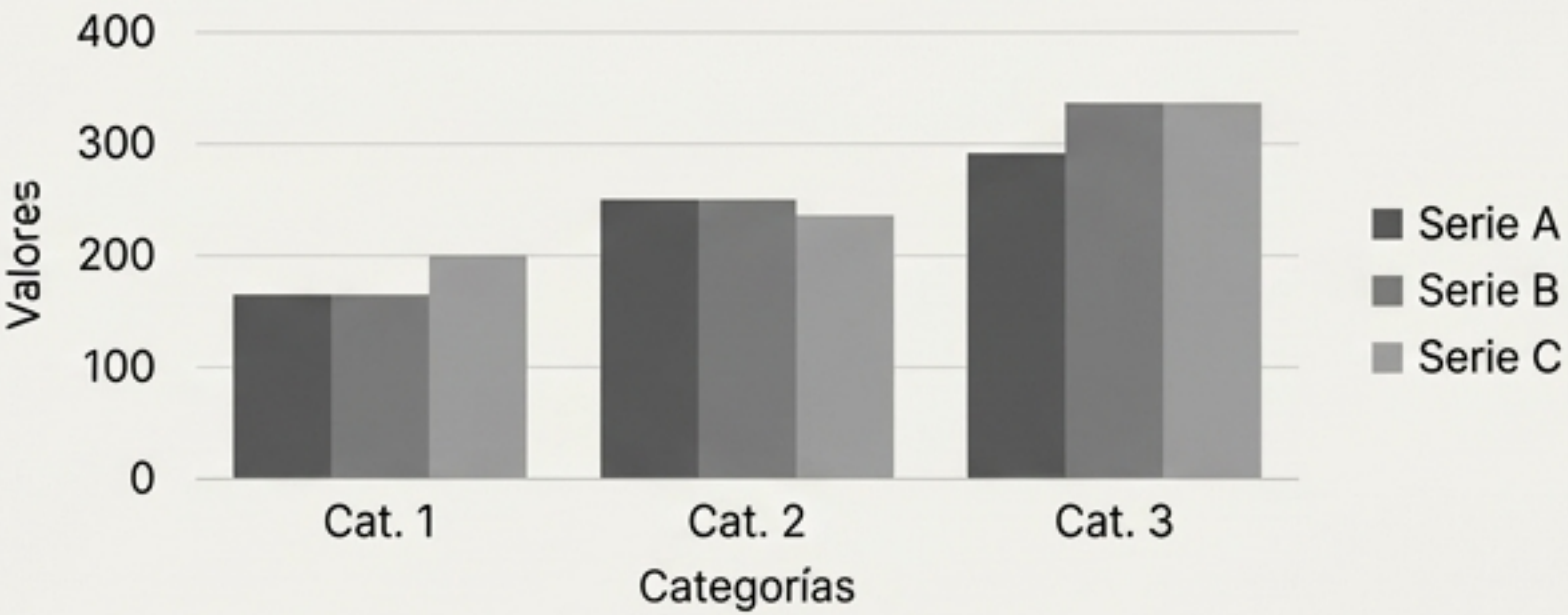
Pautas Clave:

- 1. Utilizar etiquetas claras y concisas en filas y columnas.
- 2. Incluir un título de tabla breve (menos de dos líneas).
- 3. Usar encabezados para resumir el contenido.

Uso de Gráficos

Función: Representar datos visualmente para una comprensión rápida.

Advertencia: No abusar del número de gráficos.



Pautas Clave:

- 1. Adecuar el tamaño del gráfico a las dimensiones de la pantalla.
- 2. Seleccionar una paleta de color que permita diferenciar los datos.
- 3. Incluir una leyenda fácil de identificar.

Pilar III: Accesibilidad, el Fundamento del Acceso Universal

Usabilidad: Se refiere a la **facilidad de uso.**

Accesibilidad: Se define como la **posibilidad de acceso.**

Es evidente que una aplicación debe ser accesible antes que usable.

El Objetivo: Facilitar el acceso a TODOS los usuarios potenciales, más allá de:



Limitaciones técnicas

- Software, hardware, velocidad de conexión, etc.



Limitaciones individuales

- Discapacidades, dominio de un idioma, nivel cultural, etc.

Una aplicación accesible tiene en cuenta la gran diversidad de potenciales usuarios que puede llegar a tener desde su concepción.

El Estándar Global: W3C y las Pautas WCAG

W3C® **La Autoridad:** El Consorcio World Wide Web (W3C) es la comunidad internacional que desarrolla los estándares que aseguran el crecimiento y acceso a la web.

WAI® **La Iniciativa:** Dentro del W3C, la **Web Accessibility Initiative** (WAI) desarrolla las directrices para garantizar el acceso por igual a la web.

El Estándar:

Las **Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG)** recogen las pautas y técnicas para crear software y contenido web accesible. WCAG 2.0 fue aprob como estándar internacional ISO/IEC 40500:2012. La versión actual es WCAG 2.1 (desde junio de 2018).

Los 4 Principios Fundamentales de WCAG: El diseño debe ser:



Perceptible



Operable



Comprehensible



Robusto

Niveles de Conformidad WCAG: Un Framework para la Implementación

Para que una página web sea conforme con WCAG, debe satisfacer una serie de requisitos verificables. El grado de accesibilidad se define en tres niveles:



Nivel A (El Mínimo)

Satisface todos los criterios de Nivel A (25 criterios). Es la base de la accesibilidad.

Nivel AA (El Estándar)

Satisface todos los criterios de Nivel A y AA (13 criterios adicionales). Es el objetivo para la mayoría de sitios y aplicaciones.

Nivel AAA (El Máximo)

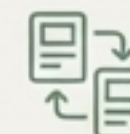
Satisface todos los criterios de Nivel A, AA y AAA (23 criterios adicionales). El nivel más alto y exigente.

Requisitos Adicionales de Conformidad

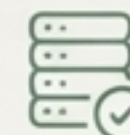
1. **Páginas Completas:** La conformidad se aplica a la página entera, sin excluir partes.



2. **Procesos Completos:** En un proceso (ej. un checkout), todas las páginas deben ser conformes.



3. **Uso de Tecnologías Compatibles:** Solo depender de tecnologías que soporten la accesibilidad.



4. **Sin Interferencia:** El contenido no accesible no debe impedir el acceso al resto de la página.



Síntesis:

La Unión de los Tres Pilares



El desarrollo de aplicaciones de alta calidad no es una cuestión de elegir entre usabilidad, diseño o accesibilidad.

Es la integración de las tres disciplinas lo que crea productos verdaderamente exitosos.

Construir sobre estos tres pilares no es solo una buena práctica; es la base para crear software **robusto, efectivo y ético** para el mundo moderno.